**第 2 次作业（提交截止时间：9 月 30 日上午 9:50）**
**注：*的多少对应题目的难易程度，没有*标记的是常规题目**

1. *证明：$P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$

   （提示：将事件 $A+B+C$ 表示成适当的互斥事件之和）.

2. 假设 $P(B)>0$，证明 $P(\cdot\,|\,B)$ 是概率函数.

3. *证明：（Bonferroni 不等式）

   （1）$P(A_1A_2)\geq P(A_1)+P(A_2)-1$

   （2）$P(A_1\cdots A_n)\geq P(A_1)+\cdots+P(A_n)-(n-1)$

4. 判断下列结论是否正确，并简要说明理由：

   （1）$P(A)\geq P(A\,|\,B)$.

   （2）不存在既互斥也相互独立的事件 $A,B$.

   （3）若 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，则 $A,B,C$ 独立.

5. *假设 $A_i$ 表示掷 2 骰子的点数之和为 $i$ 的倍数（$i=2,3,5$），请分别判断 $A_2$ 与 $A_3$ 以及 $A_2$ 与 $A_5$ 的独立性并说明理由.

6. 举例说明条件独立不意味着独立，反之亦然.

7. 假设 $A$ 是小概率事件，$P(A)=\varepsilon$（$0<\varepsilon<1$），不断独立地重复此试验，证明：事件 $A$ 迟早要发生的概率为 1.

8. *假设有 3 张形状相同的卡片，其中一张两面都是黑色，一张两面都是红色，另一张是一面红一面黑，随机取出一张放在桌上，朝上的面为红色，那么另一面是黑色的概率是多少？

9. $n$ 个人按任一顺序依次抓阄（其中只有一个为“中”），请评价以下两种抓阄方式是否公平并说明理由：
   （1）所有人都抓完阄后再同时打开；
   （2）每个人抓完阄后立即打开，当某个人抓到“中”时，整个抓阄过程结束（后面的人就不必抓了）.

10. *假设某医生考虑如下诊断方案：若有 80%的可能确定病人患此病就会建议病人手术；否则推荐做进一步的检查，该检查昂贵且痛苦. 现在该医生仅仅有 60%的把握认为小明患此病，因此推荐做了进一步的检查，该检查对于确有此病的患者给出阳性结果，而对健康人却不会给出阳性结果. 小明的检查结果呈阳性，正当要建议手术时，小明告诉医生他患有糖尿病. 这个消息带来了麻烦，尽管它并不影响医生一开始对小明患病的 60%的把握，但却影响了这个进一步检查项目的效果，该检查对于患有糖尿病却不患有这种疾病的人来说会有 30%的可能给出阳性结果. 问：此时医生是否应该仍旧建议手术？

11. *某人参与一个游戏，每次输赢 1 个游戏币，赢的概率为 $p>0$，且每次游戏之间相互独

立，假设初始游戏币为$k$个，输光或者游戏币达到$n$个离场（$n>k$）.

（1） 此人输光离场的概率为多少？

（2） 如果$p\le 0.5$，当$n\to\infty$时，求其输光离场概率的极限.

12. *有一个生物，1 分钟后有三种可能结果：死掉、保持原状或者分裂成两个，出现的概率都相同，而此后活着的该种生物都将以这种方式相互独立地进行下去，那么这种生物最终灭亡的概率是多少？

13. 根据症状检查，某患者患有病症 A,B,C 中的一种，有 80%可能患有病症 A，患有病症 B,C 的可能都为 10%.现在有甲乙两种药物治疗方案，治愈率如下表所示：

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 甲 | 80% | 5% | 10% |
| 乙 | 60% | 90% | 90% |

（1） 对于该患者每种方案的治愈率是多少？

（2） *你会给出哪种治疗方案建议？（需说明理由）尝试换个角度给出另外一种方案可以被建议的理由.

14. *假设有两个同样的袋子，分别标记为$U_1$和$U_2$，袋子$U_1$中有 4 个黑球和 1 个白球，袋子$U_2$中有 2 个黑球和 3 个白球. 袋子标记不小心掉了，**随机选中一个袋子进行取球试验**（之后袋子不变），每次从中取出一个球，事件“第$k$次取出的是黑球”记为$B_k$.

（1） 求第 1 次取出的是黑球的概率$P(B_1)$；求$P(U_1\mid B_1)$并将其与$P(U_1)$比较，尝试对所得的比较结果给出直观解释.

（2） 若取出第 1 个球但不看其颜色，请分别在将第 1 个球放回和不放回袋子两种情形下求$P(B_2)$，比较$P(B_2)$与$P(B_1)$并尝试解释二者为什么会有这样的关系.

（3） 若取出的第 1 个球是黑球，将其放回袋子，求第 2 次取出的仍是黑球的概率，比较$P(B_2\mid B_1)$与$P(B_2)$并尝试给出二者大小关系的直观解释.

（4） 若每次取球后都将球放回，已知前$n$次取出的都是黑球，求第$n+1$次取出的是黑球的概率$P(B_{n+1}\mid B_1B_2\cdots B_n)$，进一步令$n\to\infty$，这个概率的极限是多少？怎么直观理解这个极限结果？

（5） 若每次取球后都将球放回，已知前$n$次取出的都是黑球，请问刚开始选的袋子是 1 号的概率为多少？进一步令$n\to\infty$，这个概率的极限是多少？怎么直观理解这个极限结果？

15. **（选做题）A、B 两队将要进行一次冠亚军决赛，甲是 A 队的支持者，愿意以 20 元对 5 元与别人赌 A 队获胜，而乙是 B 队的支持者，但相对保守，愿意 15 元对 10 元与别人赌 B 队获胜.

（1） 假设你有 100 元，你会选择谁作为对手方参与这个打赌游戏？是否有必定获利的策略？

（2） 如果你与甲作为对手，在甲的心中你的获胜概率（i.e.甲心目中 B 队获胜概率

$P_{甲}(B)$）是多少？类似地，乙心目中 A 队获胜概率 $P_{乙}(A)$）是多少？比较 $P_{甲}(B)+P_{乙}(A)$ 与 1 的大小，（联系（1））你对此有什么看法？

16. （计算机实验）假设一枚硬币正面朝上的概率为 $p=0.3$，抛掷 $n=1000$ 次，每次记录正面朝上的相对频率.

（1） 画出这些相对频率的散点图.

（2） 重复上述试验 100 次画出正面向上次数的直方图

（3） 计算上述 100 次试验正面朝上次数的平均值，并将其与 $np$ 相比较.

（4） 尝试不同的 $p$ 和 $n$ 值.